

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[复盘功能任务书]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Replay Tasks — ReplayTimeline
内存复盘 + JSON 落盘] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[内部实现指南 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size:
10.5pt, fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

复盘数据设计

新增数据类	职责
ReplayFrame	单帧数据: stepIndex / move / boardSnapshot / currentTurn / status / timestamp / captured
ReplayTimeline	时间线: recordInitial / recordAfterMove / getFrame
ReplayRecordStore	落盘: records/.replay.json

修改已有文件

文件	改动	状态
Game.java	加 ReplayTimeline 字段 + 记录调用	已实现
JsonMessageTypes.java	加 REPLAY_REQUEST / REPLAY_FRAME	已实现
JsonMessages.java	加 replayFrame() 工厂方法	已实现
BoardJsonMapper.java	加 toReplayBoard() / fromBoardJson()	已实现
WsGameServer.java	开局记录、消息处理、终局落盘	已实现
WsGameClient.java	复盘命令 (replay / n / p / g / q)	已实现

存储分层

- 内存: Game.replayTimeline → 房间存在期间实时复盘
- 文件: records/.replay.json → 房间销毁后持久化

帧编号模型

stepIndex=0 开局 (无 move)
stepIndex=1 第 1 手后
...
stepIndex=N 终局后最后一帧

协议

messageType	方向	关键字段
replayRequest	C→S	stepIndex (可选)
replayFrame	S→C	roomId, stepIndex, totalSteps, board, move, captured

验收标准

- 真人对局: 开局后 replayTimeline.size() >= 1
- 每走一步, size() 增 1
- 客户端 replay 0 看到开局棋盘
- rn / rp 前后翻页, 边界有提示
- 对局结束生成 .replay.json
- 每帧 board 是独立拷贝
- 暗子信息含真实和虚拟类型